

#

Relatório do Trabalho T1

##

Segurança em Computação – 2025/2

Infraestrutura de Certificação Digital: Let's Encrypt e PKI Própria --- ### Informações do Grupo -

Disciplina: Segurança em Computação 2025/2 - **Integrantes:** - Nome: _____ -

Nome: _____ - Nome: _____ --- ## 1. Arquitetura do Ambiente Descreva e

desenhe (use figuras) a arquitetura geral dos dois cenários implementados, destacando suas

diferenças principais: - **Cenário 1:** Let's Encrypt + ngrok — uso de uma autoridade

certificadora pública para emissão automática de certificados válidos por meio do protocolo

ACME. - **Cenário 2:** PKI própria (Root + Intermediária) — criação e operação de uma

infraestrutura de chaves públicas local, com emissão de certificados assinados por uma CA

interna. --- ## 2. Tarefa 1 – HTTPS com Certificado Público (Let's Encrypt + ngrok) ### 2.1.

Preparação do Ambiente - Sistema operacional: _____ - Ferramentas

utilizadas: _____ - Versão do Docker / Nginx: _____ -

Descreva e disponibilize a configuração do servidor web e a página de exemplo criada: ### 2.2.

Exposição com ngrok - Domínio público gerado: _____ -

Explique como o túnel foi utilizado para permitir a validação do domínio pelo Let's Encrypt. ###

2.3. Emissão do Certificado - Caminho do certificado gerado: _____ -

Explique o processo de validação e emissão e quais arquivos foram gerados. ### 2.4.

Configuração HTTPS no Nginx - Descreva como foi feita a configuração do servidor para uso

do certificado emitido. ### 2.5. Resultados e Validação - URL de acesso:

_____ - Screenshot da página HTTPS: *(inserir imagem)* -

Resultado do comando de verificação: _____ - Screenshot do

certificado no navegador (cadeado): *(inserir imagem)* --- ## 3. Tarefa 2 – HTTPS com PKI

Própria (Root + Intermediária) ### 3.1. Criação da CA Raiz - Explique o papel da CA raiz,

descreva o processo de criação e a importância na cadeia de confiança. ### 3.2. Criação da

CA Intermediária - Explique por que se utiliza uma CA intermediária, descrevendo o processo

de criação e seus benefícios em relação à segurança. ### 3.3. Emissão do Certificado do

Servidor - Caminho do `fullchain.crt`: _____ - Descreva o processo

de emissão do certificado do servidor e como ele foi assinado pela CA intermediária. ### 3.4.

Importação da CA Raiz no Navegador Descreva o procedimento adotado para importar o

certificado raiz no navegador: - Caminho seguido no navegador:

_____ - Resultado esperado: navegador passou a confiar na CA

criada? Justifique - Inclua uma captura de tela do certificado confiável. ### 3.5. Validação da

Cadeia - Resultado do comando de verificação: _____ -

Screenshot do navegador com HTTPS ativo e confiável: *(inserir imagem)* --- ## 4.

Comparação entre os Dois Cenários Responda às questões abaixo com base na experiência

prática: - Quais as principais diferenças entre o uso de certificados públicos e privados? - Em

quais cenários cada abordagem é mais adequada? - Por que a importação da CA raiz é

necessária no segundo cenário? --- ## 5. Conclusões - Apresente as principais lições

aprendidas durante o projeto. - Explique a importância prática da certificação digital e da

confiança em ambientes seguros. --- ## Checklist Final | Item | Status | |-----|-----| | Servidor

Nginx funcional (Docker) | ☒ / ☐ | | Certificado Let's Encrypt emitido e válido | ☒ / ☐ | | PKI

própria criada (Root + Intermediária) | ☒ / ☐ | | Importação da CA raiz no navegador | ☒ / ☐ |

| Cadeia de certificação validada com sucesso | ☒ / ☐ | | Relatório completo e entregue | ☒ /

☐ | | Apresentação prática (vídeo) | ☒ / ☐ | ---